



Как настроить соединение веб-страницы с базой данных?



- ✓ Как хранить большие объемы информации на сайте?
- ✓ Как вы думаете, зачем нужно связывать сайт с базой данных?



Новые знания

При изучении прошлых тем вы узнали, как создать сайт с помощью HTML. Чем больше объем информации, размещаемый на сайте, тем труднее управлять сайтом, тем сложнее его загрузка в сеть Интернет. Вот база данных и поможет в решении этой проблемы. Вы можете использовать базы данных для сохранения необходимой информации, которую в нужное время можно будет запросить (рис. 1). Конечно, простые сайты могут функционировать и без баз данных. А крупным сайтам, Интернет-магазинам, архивам, коммерческим сайтам, сайтам образовательных учреждений без связи с базами данных не обойтись.

Что такое база данных? База данных состоит из набора таблиц, выбранных в соответствии с содержанием сайта. Вы можете ввести в эти таблицы не только текст, но и любой код. Необходимые данные в базе данных можно получить с помощью SQL-запросов с использованием **PHP**-кода.

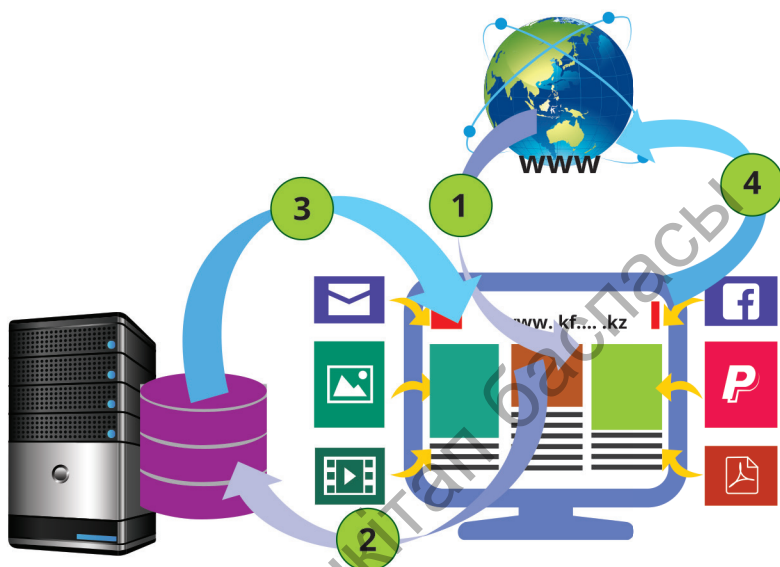


Рисунок 1. Схема использования БД на компьютере

Преимущества связи сайтов с базами данных:

- систематизация данных на сайте;
- облегчается администрирование сайта, сайт становится более гибким, можно настраивать контент по своему усмотрению и отображать его в отдельном блоке;
- есть возможность создать список данных на сайте.

Рассмотрим, как связать сайт с базой данных. Для управления базой данных используем локальные данные на компьютере. Она расположена по следующему адресу:

<http://localhost/Tools/phpMyAdmin/>

Когда вы вводите этот адрес в браузере, на компьютере появляется окно базы данных (рис. 2).

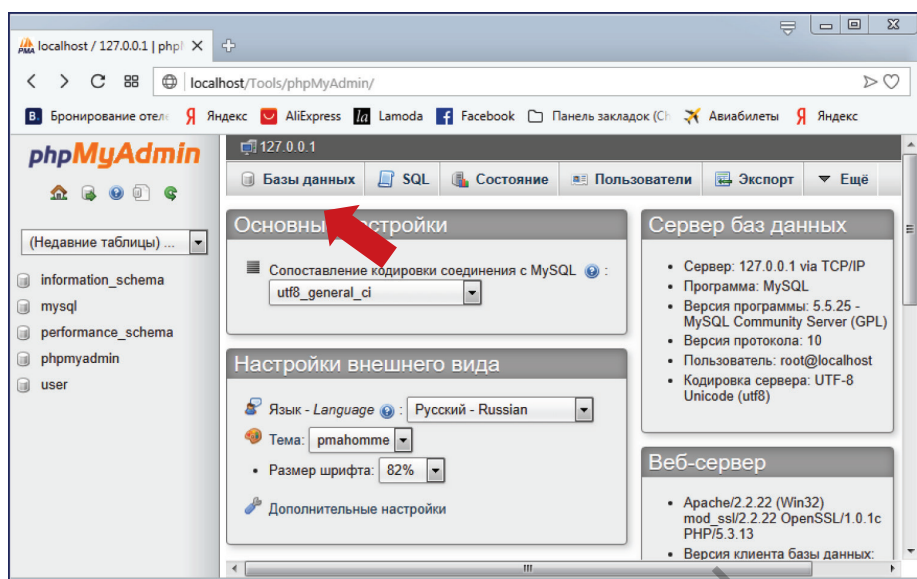


Рисунок 2

PhpMyAdmin – это интерфейс, который позволяет работать с базами данных. База данных MySQL – основной инструмент для создания динамических сайтов. Правила его использования следующие: на HTML создается сайт, по мере необходимости он отправляет запросы к базе данных с помощью PHP-скриптов и извлекает необходимые данные из базы данных или записывает в базу данных. База данных на компьютере может не работать при вводе адреса <http://localhost/Tools/phpMyAdmin/> в браузер. В этом случае вам необходимо установить **Denwer** на компьютер. **Denwer** – программное обеспечение для создания и восстановления сайтов на ПК с операционной системой Windows, без подключения к сети Интернет.

После запуска интерфейса **PhpMyAdmin**, начинаем создавать базу данных. Нажмите кнопку «База данных» (рис. 2). В поле **Создать** надо задать имя базы данных (рис. 3). На картинке мы видим, как создается база данных с именем **User**.

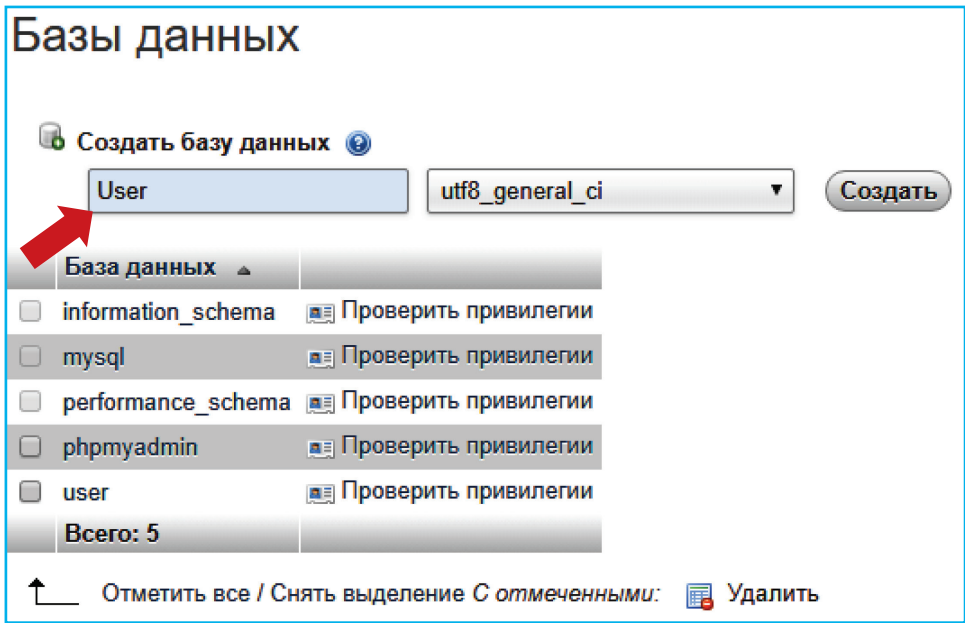


Рисунок 3

Следующий этап – надо создать таблицу для размещения соответствующих данных в базе данных **User**. Откройте базу данных **User** и нажмите кнопку «**Создать таблицу**». В появившемся поле **Поля** необходимо указать количество столбцов и строк таблицы. Следующий шаг – нужно указать типы данных, которые можно вводить в ячейки поля. Например, введем логин, пароль и адрес электронной почты для зарегистрированных пользователей на сайте, который мы организуем.

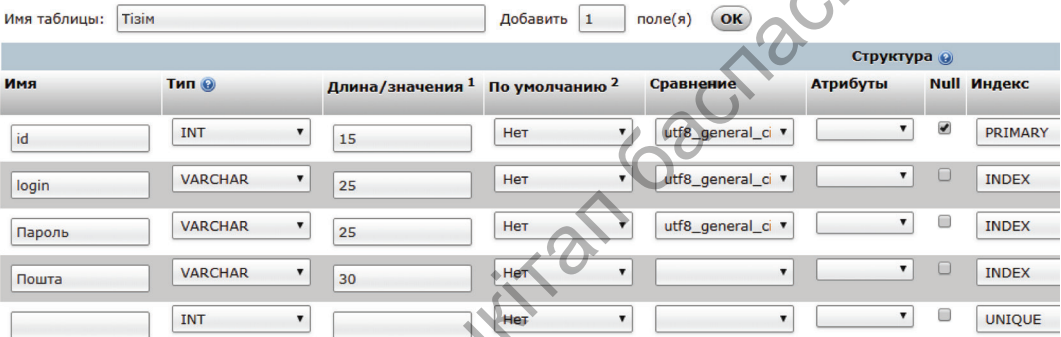


Рисунок 4

Первое поле начинается с идентификатора **id** (другими словами, с нумерации) (рис. 4). В следующем поле выбираются типы имен, написанных в указанной области. Длина значения задает длину значений типов. Например, во втором поле по названию **login** тип **VARCHAR** (не более 255 символов) является символьной величиной. Потому что **login** может состоять не только из символов, но и из цифр. Аналогичным образом, выбираются типы полей «Пароль» и «Почта». Поскольку поле 1 является ключевым, мы выбираем первичный ключ **PRIMARY** в столбце индексов.

Поле	Тип	Функция	Null	Значение
id	int(100)			1
login	varchar(20)			Userst
parol	varchar(20)	MD5		147896321
e-mail	varchar(30)			school-suz@mail.ru

Рисунок 5

После выбора типа данных, можно заполнить поля таблицы данными, нажав кнопку «Вставить», расположенную в меню (рис. 5). И как только соответствующие поля заполнены данными, сохраняем таблицу. База данных на компьютере готова. При необходимости вы можете разместить эти данные в сети Интернет с помощью кнопки Экспорт.



Синтез



Создайте базу данных населения по городам Казахстана.



Оценка



Какова важность интеграции сайта и базы данных?